САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэкэнд разработка

Отчет

Лабораторная работа №5

Выполнил:

Михайлов Юрий

Группа К3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

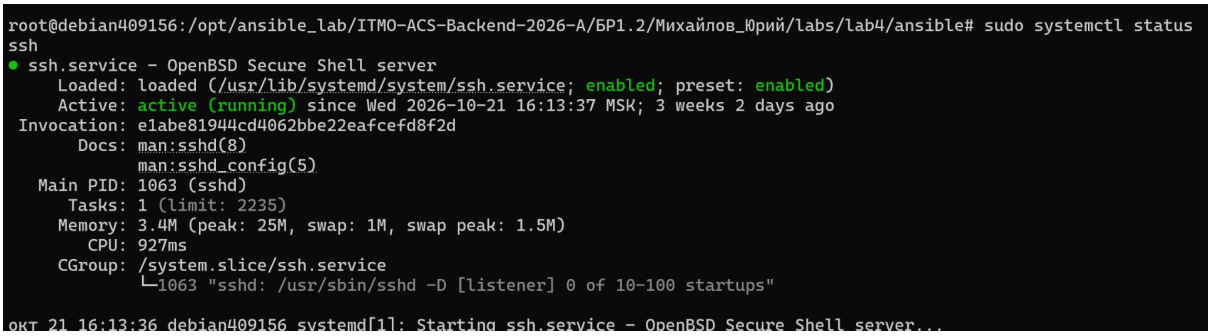
Задача

- разработать и настроить конфигурацию Ansible для автоматизации процесса настройки виртуальных машин;
- написать Ansible-плейбуки для автоматической установки системных пакетов, настройки окружения и запуска сервисов.

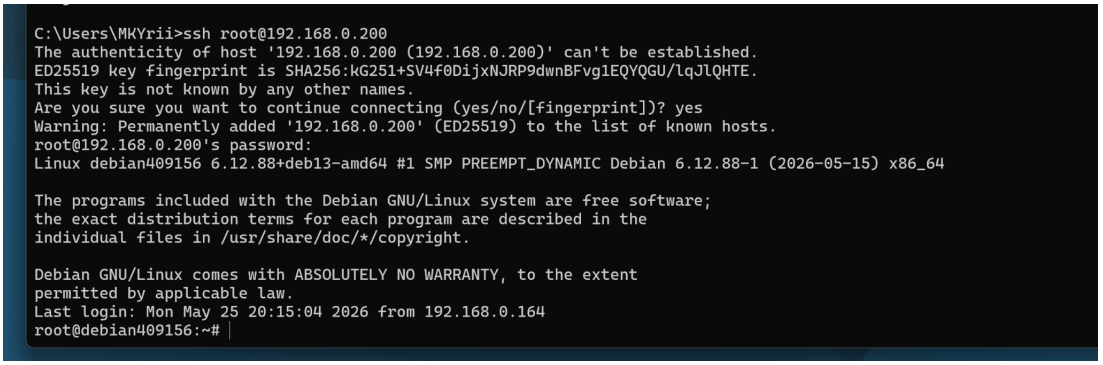
Ход работы

1. Настройка виртуальной машины

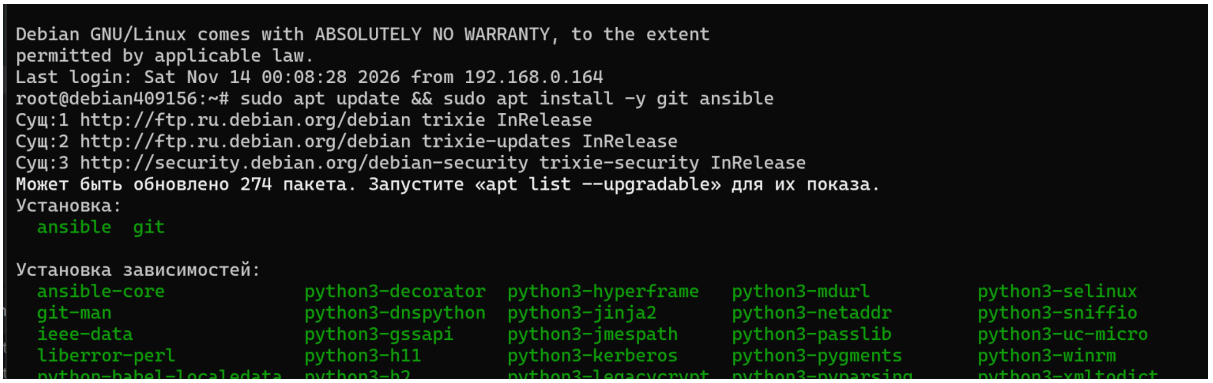
Для выполнения работы я использовал ВМ на основе Debian 13.5. На ней был настроен статический IP и режим Bridged, а также ssh для подключения:



Подключение успешно:

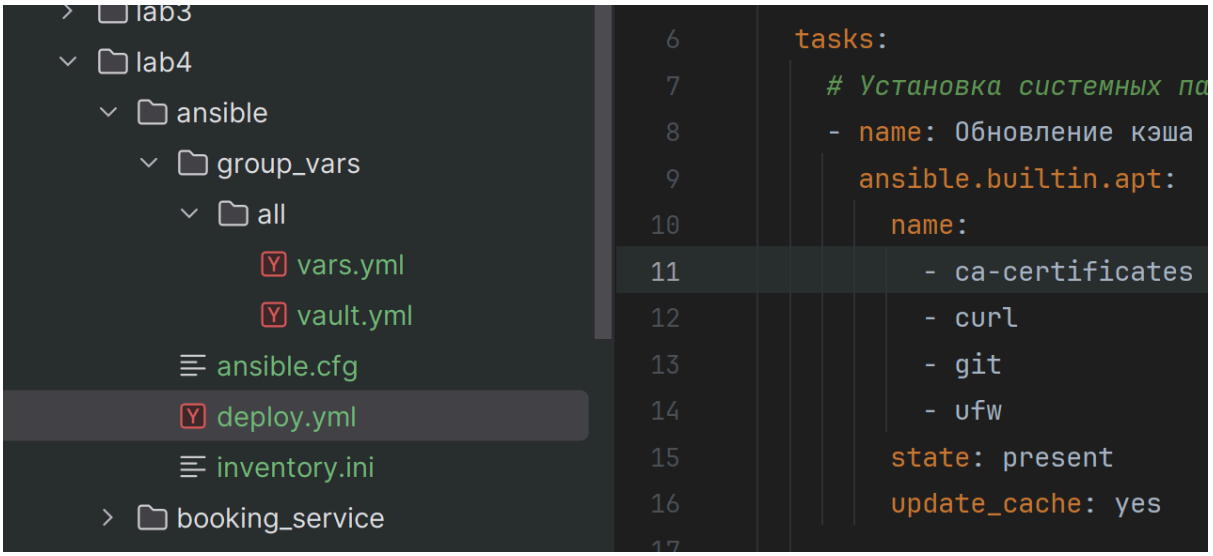


Затем на ВМ были установлены git и ansible:



2. Настройка конфигурации Ansible

На этом этапе была создана следующая структура файлов и папок:



1) deploy.yml (Ansible playbook): Автоматизирует настройку сервера и деплой всех сервисов.

1.1) hosts: app_servers и become: true — playbook выполняется на целевых серверах с правами root.

1.2) Установка Docker — удаление старого docker.io из Debian и подключение официального репозитория Docker, чтобы получить актуальные docker-ce, docker-buildx-plugin и docker-compose-plugin (решает проблему с устаревшим Buildx в Debian 13).

1.3) ufw — настройка фаервола: разрешены только SSH (22) и порт gateway (gateway_port), остальное закрыто.

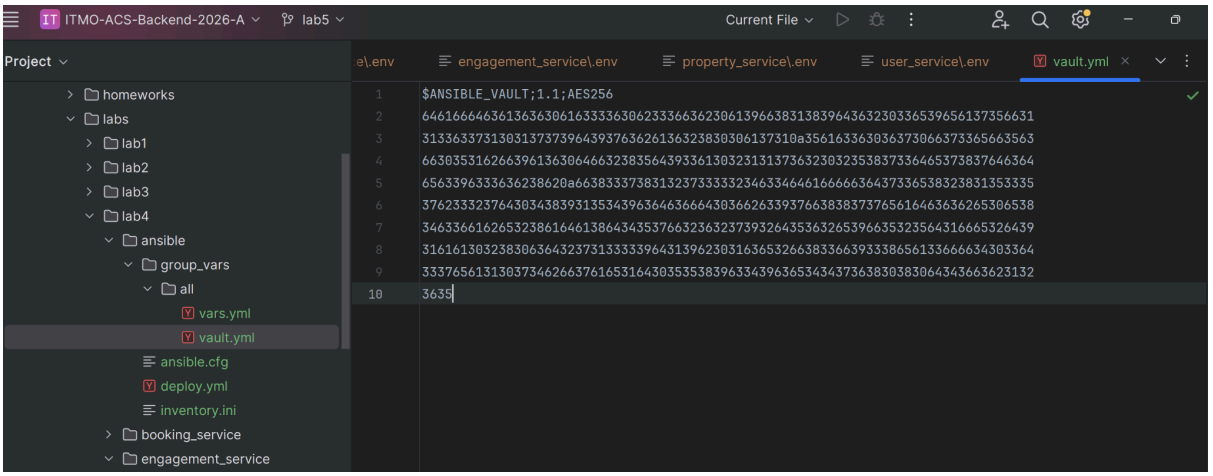
1.4) Генерация .env — из переменной service_envs создаются файлы .env для каждого сервиса с правами 0600 и no_log: true, чтобы секреты не попадали в вывод Ansible.
docker_compose_v2 — сборка образов (build: always) и запуск контейнеров через Docker Compose.

2) inventory.ini: Список целевых машин для Ansible

3) ansible.cfg: файл конфигурации для Ansible. Он используется для настройки параметров по умолчанию.

4) папка с переменными (group_vars): отвечает за переменные окружения (.env файлы). Пароли вынесены в отдельный файл vault.yml и зашифрованы на виртуальной машине посредством встроенных возможностей ansible. Это необходимо, чтобы иметь возможность передавать секреты через гитхаб без их раскрытия.

```
root@debian409156:/opt/ansible_lab# cat << 'EOF' > temp_vault.yml
---
vault_postgres_password: "maindb"
vault_rabbitmq_url: "amqp://guest:guest@rabbitmq:5672"
EOF
root@debian409156:/opt/ansible_lab# ansible-vault encrypt temp_vault.yml
New Vault password:
Confirm New Vault password:
Encryption successful
root@debian409156:/opt/ansible_lab# cat temp_vault.yml
$ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
64616664636136363061633336306233366362306139663831383964363230336539656137356631
31336337313031373739643937636261363238303061373 10a3561633630363730663733656356 3563
66303531626639613630646632383564393361303231313736323032353837336465373837646364
65633963336362386 20a66383337383132373333323463346461666663643733653832383135333 5
37623332376430343839313534396364636664303662633937663838373765616463636265306538
34633661626532386164613864343537663236323739326435636265396635235643166653264 39
31616130323830636432373133333964313962303163653266383366393338656133666634303364
33376561313037346266376165316430353538396334396365343437363830383064343663623132
3635
root@debian409156:/opt/ansible_lab#
```



3. Запуск плейбука на ВМ

Клонируем репозиторий

```
3635
root@debian409156:/opt/ansible_lab# rm temp_vault.yml
root@debian409156:/opt/ansible_lab# git clone https://github.com/MKYrii/ITMO-ACS-Backend-2026-A.git
Клонирование в «ITMO-ACS-Backend-2026-A»...
```

Переходим в нужную ветку и папку, после чего запускаем созданный плейбук. Так как инструкции содержат зашифрованные секреты, после запуска требуется мастер-пароль.

```
root@debian409156:/opt/ansible_lab/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4# git checkout lab5
branch 'lab5' set up to track 'origin/lab5'.
Переключились на новую ветку «lab5»
root@debian409156:/opt/ansible_lab/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4# ls
 ansible           deploy.sh                   docker-compose.yml   nginx              user_service
 booking_service   docker-compose.override.yml   engagement_service   property_service  'БР Михайлов Юрий ЛР4.pdf'
root@debian409156:/opt/ansible_lab/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4# cd ansible
root@debian409156:/opt/ansible_lab/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4/ansible# ansible-playbook deplo
y.yml --ask-vault-pass
Vault password:
```

Дожидаемся завершения сборки и проверяем статус контейнеров

```
TASK [Генерация файлов .env для каждого микросервиса] ***************************************************************
ok: [localhost] => (item=(censored due to no_log))
ok: [localhost] => (item=(censored due to no_log))
ok: [localhost] => (item=(censored due to no_log))
ok: [localhost] => (item=(censored due to no_log))

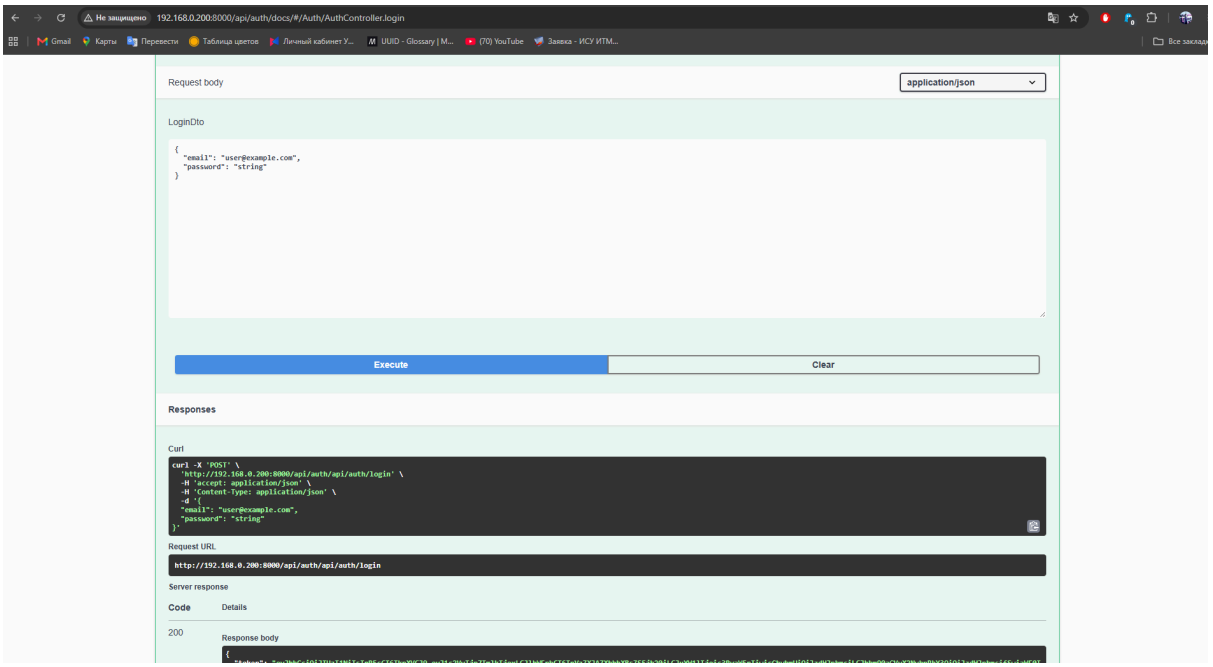
TASK [Сборка образов и запуск контейнеров через Docker Compose] ******************************************************
changed: [localhost]

PLAY RECAP ***********************************************************************************************************
localhost                  : ok=14   changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

root@debian409156:/opt/ansible_lab/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4/ansible# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED         STATUS                            PORTS

                          NAMES
07a6750c74d9   nginx:alpine             "/docker-entrypoint.…"   2 minutes ago   Up About a minute (unhealthy)   0.0.0.
0:8000->80/tcp, [::]:8000->80/tcp
                          rental-gateway
dbade0392e25   lab4-engagement-service   "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up About a minute               0.0.0.
0:8004->8003/tcp, [::]:8004->8003/tcp
                          rental-engagement-service
d52be2017cc9   lab4-booking-service      "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up About a minute               0.0.0.
0:8003->8002/tcp, [::]:8003->8002/tcp
                          rental-booking-service
54f4fefd6c98   lab4-property-service     "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up About a minute               0.0.0.
0:8002->8001/tcp, [::]:8002->8001/tcp
                          rental-property-service
b6696e3e62a4   lab4-auth-service         "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up About a minute               0.0.0.
```

В браузере видим всю документацию по статическому IP аналогично внешнему серверу



Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана конфигурация Ansible для автоматизации настройки виртуальной машины и написаны плейбуки, выполняющие установку системных пакетов, настройку окружения и запуск сервисов. В ansible.cfg были зафиксированы ключевые параметры - расположение инвентаря и интерпретатор Python (/usr/bin/python3), что обеспечило корректную работу Ansible на Debian 13 с Python 3.13. Плейбук автоматизирует полный цикл подготовки сервера: установку базовых утилит, подключение официального репозитория Docker, настройку фаервола UFW, генерацию .env-файлов для каждого микросервиса и сборку/запуск контейнеров через docker_compose_v2. В результате плейбук успешно выполняется (failed=0), а все микросервисы запускаются и доступны через gateway.